

Fernando Bellido Pazos

Address: Spain | Phone: [+34 638907402](tel:+34638907402) | Email: fbellidopazos@gmail.com |
LinkedIn: [linkedin.com/in/fbellidopazos](https://www.linkedin.com/in/fbellidopazos) | Web: fbpazos.github.io | GitHub: github.com/fbpazos

EXPERIENCIA LABORAL

DXC Technology

Ingeniero de IA y Líder Técnico

Zaragoza, Spain
Enc. 2025 – Sept. 2026

Descripción:

1. Ingeniero de Soluciones de IA | GenAI y Arquitectura

- Lideré el análisis funcional, la arquitectura y el desarrollo de extremo a extremo de un pipeline empresarial de Inteligencia Artificial Generativa para acelerar la preventa técnica. Reemplacé el análisis manual de licitaciones/RFP por un sistema de extracción estructurada guiada por esquemas (schema-first) y auditoría multiagente determinista.
- **Arquitectura y ciclo de vida:** Mapeé el ciclo de vida de las oportunidades a lo largo de 8 etapas (Fases 0–7) y diseñé una suite modular de 9 capacidades para mitigar riesgos críticos, incluyendo penalizaciones ocultas, inconsistencias de tono/estilo y descalificaciones por errores de cruzamiento de sobres.
- **Extracción determinista (Schema-First):** Desarrollé un motor utilizando LLMs de contexto largo y procesamiento de documentos basado en maqueta (Docling/PyMuPDF). Se sustituyó la RAG vectorial por contratos de datos Pydantic v2 autorreparables, estructurando más de 450 elementos con trazabilidad de extremo a extremo y citas textuales.
- **Evaluación multiagente:** Diseñé un comité de revisión virtual (Árbitro Neutro junto a evaluadores de riesgos técnicos y financieros) para auditar propuestas de más de 150 páginas frente a pliegos de condiciones, emitiendo dictámenes cláusula por cláusula con justificaciones detalladas y evidencia textual.
- **Gobernanza y supervisión humana (Human-in-the-Loop):** Implementé un entorno de ejecución inspeccionable con puertas de calidad (Gate M4), aislamiento en la nube empresarial (políticas de cero entrenamiento con datos) y registros de auditoría integrales.
- **Impacto y validación empírica:** Validé el MVP en licitaciones reales (RFP de 34 páginas frente a propuesta de 153 páginas), reduciendo la generación de matrices de cumplimiento de 16–47 horas a menos de 10 minutos (>95% de ahorro de tiempo) con una cobertura del 100% en más de 320 requisitos (menos del 7% de varianza).

2. Sistema de Auditoría con IA

- Lideré la entrega técnica, gestionando tanto a los desarrolladores como a un gestor de proyectos, al tiempo que desarrollaba la solución central de IA.
- Construí el sistema basado en agentes utilizando **Google ADK** para analizar las evidencias de auditoría subidas (varios formatos y tamaños de archivo) y determinar su suficiencia según los controles SOX.
- Generé **informes detallados analizados por IA para los responsables de control**, ofreciendo una validación previa a la presentación que antes no estaba disponible.
- **Reduje significativamente el tiempo de los auditores** para la verificación de evidencias, lo que resultó en ahorros sustanciales de costos al minimizar los recursos de auditoría necesarios.
- Doté a los responsables de control de un **inventario y chequeo de validación** precisos, optimizando la preparación de evidencias y mejorando la calidad del cumplimiento normativo.

3. Liderazgo de Plataforma de IA Empresarial

- Lideré equipos multifuncionales para diseñar y lanzar una plataforma de IA multiagente basada en **Microsoft AutoGen**, gestionando diversos microservicios y arquitectura nativa en la nube en Azure.
- **Diseñé la arquitectura de agentes inteligentes** (geoespacial, siniestros, automatización de decisiones) a escala empresarial utilizando Azure OpenAI GPT-4o.
- Diseñé **pipelines de datos orientados a eventos** (Azure EventHub, 99,9% de fiabilidad), procesando más de 1M de registros.
- Asumí la **responsabilidad del desarrollo integral** desde la hoja de ruta técnica hasta el despliegue empresarial.
- Construí pipelines DevOps, **automatización CI/CD** y **marcos de validación de modelos de IA** para sistemas de producción escalables.
- **Tutoricé equipos en IA avanzada**, orquestación multiagente y entornos de ejecución seguros.

4. Plataforma de Automatización de Gestión de Tráfico Basada en Agentes:

- Diseñé e implementé un motor de planificación geoespacial multiagente para automatizar esquemas temporales de gestión de tráfico a partir de solicitudes de obras viales, **utilizando Google ADK, Agent2Agent, MCP, PostgreSQL, Azure y Kubernetes**.
- Construí una capa de orquestación que coordina **agentes especializados y herramientas MCP compartidas**, garantizando flujos de trabajo deterministas y auditables junto a una **clara separación entre la lógica de negocio, las normativas y el cálculo geoespacial**.
- Integré la plataforma con sistemas empresariales existentes (incluidas herramientas de CRM y gestión de trabajos) a través de adaptadores dedicados, permitiendo una **automatización completa desde la recepción de la solicitud hasta planes de tráfico listos para su despliegue**.
- Mejoré la **velocidad de entrega y la coherencia de los diseños de gestión de tráfico** estandarizando los cálculos, reduciendo el esfuerzo de configuración manual y disminuyendo el riesgo de error humano en la definición de esquemas.

IDOM | Consultoría, Ingeniería, Arquitectura

Consultor e Innovador de Sistemas

Bilbao, España
Sept. 2023 – Dic. 2024

Descripción:

1. Innovador de Sistemas:

- Desarrollé una Prueba de Concepto de **Gemelo Digital** utilizando **Autodesk Tandem** y **Azure IoT Hub**, en conjunto con **Azure Stream Analytics** y **Azure ML Studio**, para mostrar capacidades avanzadas. Demostré que este enfoque podía superar a los sistemas tradicionales de monitorización humana proporcionando integración de datos en tiempo real y analítica predictiva.
- Dirigí la investigación y desarrollo teórico de un innovador sistema interno de **Generación Aumentada por Recuperación (RAG)**, mejorando significativamente las capacidades de comprensión del lenguaje y sus aplicaciones dentro de la organización. Encabecé la creación de un asistente virtual impulsado por IA, demostrando liderazgo en el aprovechamiento de tecnologías avanzadas de IA y Grandes Modelos del Lenguaje (LLM) para impulsar el progreso e innovación organizacional.
- Pionero en el desarrollo de un **clasificador de IA mediante PLN y el modelo de lenguaje BERT de Google**, complementado con un enfoque basado en ontologías, para lograr una categorización sofisticada derivada de descripciones detalladas de proyectos.
- Ideé un **generador de CV** basado en el sistema interno SuccessFactors de SAP, ofreciendo un enfoque multicapa que abarca la ingesta de datos, la generación de párrafos con tratamiento de datos determinista e impulsado por IA, la compilación de plantillas y la entrega de un CV pulido.
- Diseñé la arquitectura y desplegué una infraestructura de desarrollo de IA de vanguardia, encapsulando un entorno totalmente **dockerizado** que permite la monitorización en tiempo real de los recursos del sistema. Configuré magistralmente **Traefik** para un enrutamiento eficiente e implementé un conjunto de herramientas de IA avanzadas, estableciendo nuevos referentes de excelencia tecnológica como **Stable Diffusion**.

2. Consultoría – Transformación Digital:

- Desarrollé un **pipeline automatizado con IA** para el procesamiento de datos tabulares adaptándolos a las convenciones de nomenclatura específicas de SAP mediante **Azure Document Intelligence** y el despliegue en la nube de **Azure Phi-3.5**. Este sistema redujo significativamente el tiempo de procesamiento de datos y mejoró la precisión y consistencia en la integración de datos dentro de los sistemas SAP en comparación con el procesamiento humano manual.
- Encabecé el desarrollo de **modelos matemáticos y de inteligencia artificial** pioneros, revolucionando la gestión del mantenimiento de activos para pasar de un enfoque reactivo a proactivo utilizando los módulos de Gestión Inteligente de Activos e Internet de las Cosas de SAP.
- Desempeñé un papel fundamental como Estadístico en el desarrollo del sistema catastral, en colaboración con el registro de la propiedad, ofreciendo justificaciones claras a los ciudadanos sobre las valoraciones de sus inmuebles. Innové un **método de cálculo único para evaluar el valor de las viviendas** en todo el País Vasco, mejorando la precisión y transparencia del sistema en la valoración inmobiliaria.

EDUCACIÓN

Universidad Carlos III de Madrid

Máster Universitario en Matemática Aplicada y Computacional [Inglés]

Madrid, España

Sept. 2022 - Junio 2023

Nota media: 8,38/10 con 1 Matrícula de Honor en Análisis Avanzado.

Asignaturas relevantes: Inteligencia Artificial de Inspiración Biológica, Modelización y Análisis No Lineal, Optimización, Ecuaciones Estocásticas para Finanzas y Biología, Sistemas Biológicos y Socioeconómicos Complejos, Álgebra Lineal Computacional, Técnicas Computacionales para Ecuaciones Diferenciales, Métodos para Ecuaciones Diferenciales No Lineales, Matemática Discreta Aplicada.

Universidad Politécnica de Madrid

Grado en Matemáticas e Informática [Español]

Madrid, España

Sept. 2018 - Junio 2022

Nota media: 9,4/10 con 14 Matrículas de Honor.

Asignaturas relevantes: Análisis de Datos, Ingeniería del Software, Sistemas Operativos, Inteligencia Artificial, Bases de Datos, Modelización, Programación (Imperativa, Orientada a Objetos, Funcional, Lógica, de Sistemas), Gestión de Proyectos de TI, Topología, Cálculo, Álgebra, Matemática Pura.

PROYECTOS

Métodos Numéricos Básicos en Python - Orientado a Estudiantes

Junio 2023

Descripción: Mi Trabajo de Fin de Máster tuvo como objetivo desarrollar un proyecto PyPi de código abierto que incluye una versión en script de los métodos numéricos enseñados en las universidades y una interfaz gráfica integrada en Jupyter para la visualización en tiempo real de los mismos. El objetivo es ayudar a los estudiantes a comprender los métodos y promover el aprendizaje de Python en lugar de MATLAB, que no es tan popular ni accesible en el mercado laboral actual.

- Este proyecto fue galardonado como el "Proyecto más innovador de 2023" por Logicalis en el Logicalis Innovation Challenge, reconociendo su potencial para impactar significativamente en las prácticas educativas y en las experiencias de aprendizaje de los estudiantes.

Problema de Sturm-Liouville y modelos basados en ecuaciones diferenciales en el campo de la acústica

Junio 2022

Descripción: Realicé un estudio exhaustivo de la teoría de Sturm-Liouville y modelé instrumentos musicales de cuerda para explorar la relación entre las matemáticas y la música. El objetivo de la investigación fue responder a preguntas como qué factores contribuyen al sonido característico de instrumentos como el violín y el piano, y cómo juegan un papel las matemáticas en la creación musical.

PREMIOS

- Desafío de Innovación Logicalis
- Certificado Cambridge Advanced (C1)
- Beca de Excelencia Académica 2021 y 2022
- Premio a la Excelencia Académica para Agentes Representantes del Banco Mediolanum 2022

INFORMACIÓN ADICIONAL Y HABILIDADES

Habilidades interpersonales: Liderazgo, Oratoria, Pensamiento Crítico, Alta Automotivación, Confiabilidad

Idiomas: Inglés (Nativo) y Español (Nativo)